CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Deux normes qui ont la même boule unité sont égales

Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, N_1, N_2 deux normes, $B_i = \{x : N_i(x) < 1\}$ et $B'_i = \{x : N_i(x) \leqslant 1\}$. Montrer :

a) $B'_1 = B'_2 \iff N_1 = N_2$; b) $B_1 = B_2 \iff N_1 = N_2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Homogénéité : $N(\frac{x}{N_1(x)}) = \frac{N(x)}{N_1(x)}$.

Ce qu'on te demande. Normaliser x pour le mettre sur la sphère unité de N_1.

Corrigé

1. a) Boules fermées

Si $N_1 = N_2$, les boules sont égales. Réciproquement, supposons $B'_1 = B'_2$. Soit $x \neq 0$ et $y = \frac{x}{N_1(x)}$:

$$N_1(y) = \frac{N_1(x)}{N_1(x)} = 1 \;\Rightarrow\; y \in B'_1$$

$$= B'_2 \;\Rightarrow\; N_2(y) = \frac{N_2(x)}{N_1(x)} \leqslant 1 \;\Rightarrow\; N_2(x) \leqslant N_1(x).$$

Les rôles étant symétriques, $N_1(x) \leqslant N_2(x)$. Pour $x = 0$, l'égalité est claire. Donc $N_1 = N_2$.

2. b) Boules ouvertes

Supposons $B_1 = B_2$, et soit $x \neq 0$, $y = \frac{x}{N_1(x)}$. Alors $N_1(y) = 1$, donc $y \notin B_1 = B_2$, d'où $N_2(y) \geqslant 1$, soit $N_2(x) \geqslant N_1(x)$. Par symétrie, $N_1(x) \geqslant N_2(x)$.

Une norme est déterminée par sa boule unité (ouverte ou fermée).

Le piège

Oublier le cas $x = 0$, où l'on ne peut pas diviser par $N_1(x)$.

La méthode

Comparer deux normes : normaliser un vecteur pour se ramener à la sphère unité.